

骨盆底肌治療計畫的統計分析與建模案件會議議程

會議主題：遺失值處理的近一步探討 - Graphical Models for Processing Missing Data

會議日期：6/13 週二，下午 17:00~19:00

會議內容：

基於上次會議內容我們發現即使透過補值，我們針對尿失禁的問卷進行前後效果的分析依然沒有達到統計上的顯著性，而其實除了尿失禁的資料之外，我們另外兩個疾病的資料在後測上也有大量的遺失值，比較麻煩的是像我們前幾次所說，因為通常後測沒有數值就是一次全部沒有，因此我們沒有辦法用傳統的差值方式進行補值，而這次的會議主要是要報告 Graphical Models for Processing Missing Data 的方法，因此接下來的會議內容主要是會針對該方法進行重點的節錄：

引言 (Introduction)

- 遺漏數據在實證科學中普遍存在，如感測器失靈、問卷未全填等。
- 傳統的數據處理方法基於 Rubin (1976) 的工作，提出了在特定統計條件下如何減輕遺漏帶來的影響。
- 這些條件雖然強大，但在現實問題中難以確定。
- 圖形模型提供了一種透明的方式來編碼遺漏數據的原因。

圖形模型與遺漏數據 (Graphical Models for Missing Data)

- 描述如何使用圖形模型明確模擬遺漏過程並編碼背後的因果和統計假設。
- 引入遺漏圖 (m-graphs) 概念，並探討它們如何幫助理解和處理遺漏數據。
- 解釋了不同類型的遺漏數據（完全隨機遺漏 MCAR、隨機遺漏 MAR、非隨機遺漏 MNAR）並如何在圖形中識別它們。

可恢復性 (Recoverability)

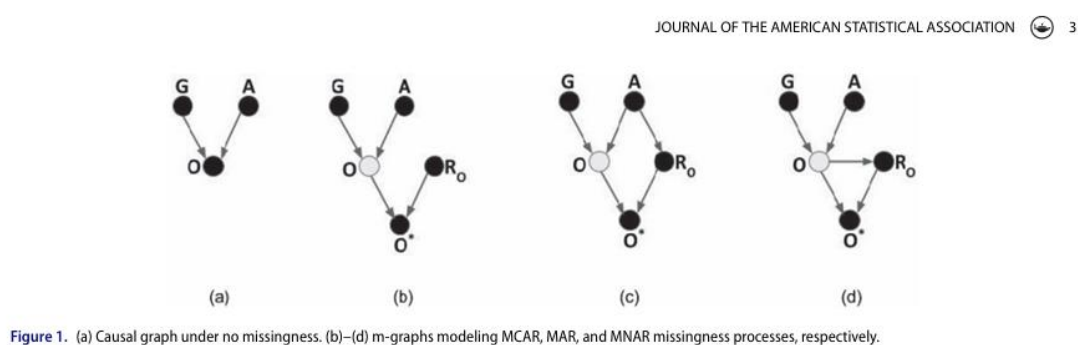
- 探討如何從圖形模型中確定特定數據或參數是否可以一致估計。

- 詳述了如何從遺漏數據中恢復條件分佈和聯合分佈。
- 運用 m-graph 來標識和利用數據中的遺漏模式。

可檢驗性 (Testability)

- 討論了如何檢驗模型的假設是否與觀察到的數據相容。
- 描述了在數據遺漏情況下檢驗獨立性和條件獨立性的方法。
- 提供了一些具體的例子來說明這些概念如何應用於實際問題中。

其中最重要的核心價值就是以下這張圖：



上圖分別呈現了不同的解釋變數對”是否發生缺失”該事件產生影響，因此我們可以透過該篇論文的概念來將不同變數之間對是否發生缺失事件的影響建立起來，並且用論文中提到的方法進行遺失值的填補。

建議與後續行動：

接下來的方向應當是找到適合結構來建立起當前遺失資料的 process，接著我們就可以透過該論文的方法進行補值。

與會成員：

國立成功大學統計系 - 顏廷諭

國立成功大學醫學院附設醫院物理治療中心 - 黃挺鈞物理治療師